diginamic FORMATION

APPRENANTS

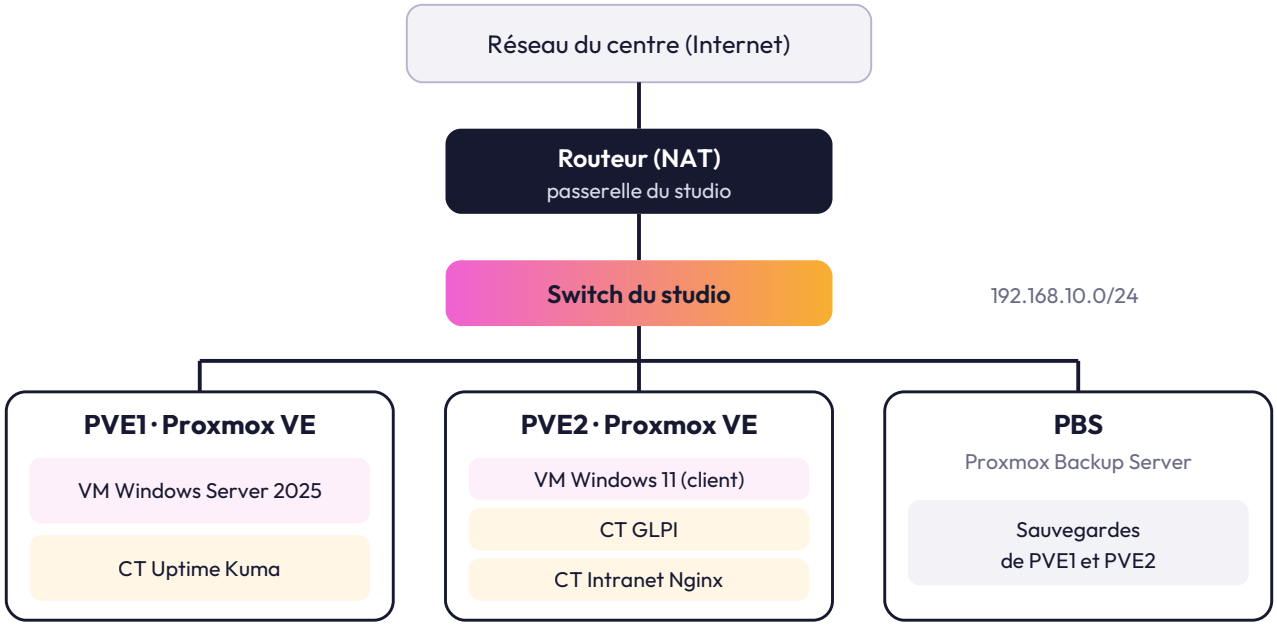
Architecture et matériel

Le schéma cible, les machines, le plan d'adressage et les réglages.

Projet Studio Octet · Projet de démarrage TSSR / AIS · 3 semaines · version 1, octobre 2026

L'architecture cible

Deux machines font tourner Proxmox VE et hébergent les services. La troisième reçoit les sauvegardes. Tout est relié par un vrai switch, et le routeur donne l'accès à Internet.



Qui héberge quoi

Machine	Système	Contenu	RAM utilisée
PVE1	Proxmox VE 9.2	Windows Server 2025 (VM, 4 Go) : AD, DNS, DHCP, partages Uptime Kuma (conteneur, 512 Mo)	environ 6 Go sur 8
PVE2	Proxmox VE 9.2	Windows 11 (VM, 4 Go) : poste client de test GLPI (conteneur, 1 Go) Intranet Nginx (conteneur, 512 Mo)	environ 7 Go sur 8
PBS	Proxmox Backup Server 4.2	Sauvegardes de PVE1 et PVE2	environ 2 Go sur 8

La RAM est comptée

Chaque hôte Proxmox consomme environ 1,5 Go à lui seul. PVE2 est la machine la plus chargée : n'y ajoutez aucune VM. Ne dépassez pas les tailles indiquées ci-dessous.

Le plan d'adressage

L'AIS le construit avec l'équipe lors de la mission 1. Il doit être écrit dans le README avant toute installation.

Les règles à respecter

- Réseau du studio : `192.168.10.0/24`.
- Les serveurs et les machines Proxmox ont une **IP fixe**, choisie hors de la plage DHCP.
- Les postes clients reçoivent leur IP par **DHCP**, via Windows Server.
- La passerelle est le routeur. Le DNS de tous les postes est le serveur Active Directory.
- Le domaine s'appelle `studio-octet.lan`.

À compléter

Équipement	Nom	Adresse IP	Hébergé sur
Routeur (passerelle)	—		Physique
Proxmox VE n°1	pve1		Physique
Proxmox VE n°2	pve2		Physique
Proxmox Backup Server	pbs		Physique
Windows Server (AD, DNS, DHCP)	SRV-AD01		PVE1
Conteneur Uptime Kuma	kuma		PVE1
Conteneur GLPI	glpi		PVE2
Conteneur intranet	intranet		PVE2
Poste Windows 11	PC-TEST01	DHCP	PVE2
Plage DHCP	—	de … à …	SRV-AD01

Les réglages des VM et conteneurs

Machine virtuelle	Type	vCPU	RAM	Disque	Points importants
SRV-AD01 (Windows Server 2025)	VM	2	4 Go	40 Go	Disque SCSI et carte réseau VirtIO. Agent QEMU activé
PC-TEST01 (Windows 11)	VM	2	4 Go	64 Go	BIOS OVMF (UEFI), disque EFI, TPM 2.0. Disque SCSI et carte réseau VirtIO
glpi (Debian 13)	Conteneur	1	1 Go	8 Go	Conteneur non privilégié
intranet (Debian 13)	Conteneur	1	512 Mo	8 Go	Conteneur non privilégié
kuma (Debian 13)	Conteneur	1	512 Mo	8 Go	Options « nesting » et « keyctl » activées, pour Docker

Pourquoi VirtIO ?

Les machines ont des disques durs, plus lents que des SSD. Les pilotes VirtIO rendent Windows nettement plus rapide en VM. Windows ne les connaît pas : il faut les charger depuis l'ISO `virtio-win` pendant l'installation, pour que Windows voie le disque.

Une installation Windows prend du temps

Sur disque dur, comptez 30 à 60 minutes. Lancez-la le matin et travaillez sur autre chose en attendant.

Les ports à connaître

Service	Adresse d'accès
Interface Proxmox VE	`https://IP-de-pve:8006`
Interface Proxmox Backup Server	`https://IP-de-pbs:8007`
Uptime Kuma	`http://IP-de-kuma:3001`
GLPI et intranet	`http://IP` (port 80)
SSH vers les conteneurs	port 22
Bureau à distance Windows	port 3389

Les versions utilisées

Logiciel	Version
Proxmox VE	9.2 (base Debian 13)
Proxmox Backup Server	4.2
Windows Server	2025, version d'évaluation 180 jours
Windows 11	Entreprise, version d'évaluation
Pilotes VirtIO	ISO virtio-win, version stable la plus récente
Debian (conteneurs)	13, modèle téléchargé depuis Proxmox
GLPI	12.0
Uptime Kuma	2.x (image Docker `louislam/uptime-kuma:2`)

Versions vérifiées au 26 octobre 2026. Prenez toujours la dernière mise à jour de la version indiquée.